

Plataforma AME

Estado del proyecto y trabajo pendiente · 07/08/2026

Este documento resume qué está construido, qué falta y en qué orden conviene encararlo. El criterio de prioridad no es técnico sino de negocio: el problema declarado del centro es la **adquisición de clientas** y la **baja conversión a servicios**, con la venta de productos como fuente principal de ingresos. Todo lo que no acerque la app a manos de clientas reales queda por detrás.

Estado actual

La plataforma cubre el ciclo de vida de la clienta de punta a punta. Lo que sigue ya está construido y probado:

- **Backend del cliente:** autenticación JWT propia, aislada de la del staff; perfil, rutina, turnos, catálogo público, preferencias y registro de dispositivos. Todo con alcance por vinculación.
- **App mobile:** alta de cuenta y login, inicio con próximo turno real, Mi rutina, perfil, listado de turnos con cancelación, reserva en tres pasos con política de días o de fechas, catálogo de tratamientos con ficha de detalle, y recepción de notificaciones con navegación al tocarlas.
- **CRM del staff:** editor de rutinas, detector y fusión de fichas duplicadas, control de qué servicios se pueden reservar desde la app, carga del contenido de la ficha y calendario de fechas de reserva por servicio.
- **Notificaciones:** sistema completo de avisos a la app. Se detalla en la página 2.
- **Datos:** vinculación multi-centro, teléfonos normalizados y los campos del motor de recompra.

375 tests en verde en todo el backend. El número no es comparable con el 98 de la versión anterior, que contaba solo la API de la app. Conviene registrar por qué: **la suite completa nunca había estado entera en verde** —24 tests fallaban al correr todo junto, y pasaban por separado, así que el problema no se veía—. Ya está corregido.

Lo nuevo desde la versión anterior

Sistema de notificaciones, completo

Era el punto 1.2 y estaba entero por hacer. Hoy está construido de punta a punta y probado: el backend decide y encola, la app recibe y navega. Lo que falta no es programación sino trámite —una cuenta de Expo y credenciales de Firebase—. Página 2.

Build nativo de Android

La app dejó de depender de Expo Go: se compila un build propio que corre en el emulador. Era obligatorio —Expo Go no soporta notificaciones desde el SDK 53— y de paso adelanta trabajo de la distribución, porque el proyecto nativo ya existe.

En estas pruebas apareció y se corrigió un defecto que dejaba a la app sin sesión.

Con WhatsApp caído, es el único canal para llegar a la clienta. Se construyó como **una sola tubería para todos los avisos** y no como una función suelta de turnos: sumar un aviso nuevo —"te quedan dos sesiones", "llegó tu producto"— es agregar una entrada a una lista, sin tocar el resto.

Qué quedó funcionando

- ✓ **Nueve tipos de aviso** ya definidos: turno confirmado, cancelado, recordatorio de 24 h y de 2 h, rutina actualizada, recordatorio de rutina, cumpleaños, promoción nueva y fechas nuevas.
- ✓ **Recordatorios automáticos** de turno, que se programan solos a la hora exacta y se corrigen si el turno se mueve o se cancela.
- ✓ **Preferencias por clienta:** puede apagar Promociones sin perder los avisos de turno. Los avisos de turno cancelado igual llegan siempre: no son publicidad.
- ✓ **Textos editables por centro**, con los de fábrica como respaldo.
- ✓ **Varios teléfonos por cuenta.** Antes el sistema guardaba uno solo, así que instalar la app en un teléfono nuevo apagaba el anterior sin avisar.
- ✓ **Envío masivo** para promociones, y baja automática de los teléfonos donde se desinstaló la app.
- ✓ **Modo simulación:** se puede ver exactamente qué le llegaría a una clienta, sin mandar nada. Sirve para revisar la redacción con el centro antes de que exista un solo teléfono.

Qué falta para que llegue a un teléfono

Nada de esto es desarrollo. Son tres trámites y una configuración:

- **Cuenta de Expo** (gratuita) para identificar el proyecto. Sin eso la app no puede pedir su credencial de notificaciones.
- **Credenciales de Firebase**, que es el servicio por el que Google entrega las notificaciones en Android.
- **Un servicio programado en el servidor** que despache la cola cada pocos minutos. La configuración está escrita; falta crearlo en el panel de Railway.

Buena noticia de las pruebas: las notificaciones funcionan en el emulador, así que no hace falta un teléfono físico para validar todo el circuito.

Decisiones pendientes

- **El identificador de la app** quedó con un nombre provisorio. Es permanente una vez publicada en Google Play: conviene definirlo antes, porque cambiarlo después obliga a crear una ficha nueva.
- **El recordatorio diario de rutina está apagado** a propósito. Es un aviso por día y el modelo de rutina todavía no distingue lo que va todas las noches de lo que va dos veces por semana (punto 3.1), así que hoy sería impreciso para la mitad de los pasos.

1.1 Distribución de la app

Sigue siendo el verdadero cuello de botella, y ahora es el único de los grandes. La app corre en el emulador de la máquina de desarrollo; **no hay nada resuelto sobre cómo llega al teléfono de una cliente**.

- Habilitar pruebas en un teléfono real: falta apuntar la app a la IP de red local en lugar de la dirección interna, y habilitarla del lado del servidor. Es trabajo de horas.
- Cuenta de desarrollador de Apple (anual) y de Google Play (pago único).
- Generar los binarios y publicarlos. La revisión en ambas tiendas es tiempo de calendario, no de código.
- Definir el canal de actualizaciones, que permite corregir sin pasar por revisión.

El build nativo que se hizo para las notificaciones adelanta parte de esto: el proyecto ya compila fuera de Expo Go, que era el primer paso. Atajo recomendado, sin cambios: poner la app en manos de dos o tres clientas antes de esperar a las tiendas.

1.2 Habilitar las notificaciones

El sistema está construido (página 2). Falta la cuenta de Expo, las credenciales de Firebase y el servicio programado en el servidor. **Pasó de ser semanas de desarrollo a ser un trámite de una tarde**, pero sigue siendo condición para lanzar: sin recordatorio no hay hábito, y sin aviso la confirmación del staff no llega hasta que la persona abra la app.

1.3 Onboarding de producción

Decisión abierta, sin cambios. Hoy la vinculación exige que el staff genere un código y la cliente lo tipee: sirve para probar, pero es fricción alta para lanzamiento. Las alternativas evaluadas fueron enlace mágico o QR, verificación por SMS (bloqueada hoy) y auto-registro puro. Hay que definirlo antes de publicar.

1.4 Almacenamiento de imágenes

Sin cambios. Las imágenes se guardan en el disco del servidor, que en este tipo de hosting es efímero: **cada despliegue borra todo lo que se haya subido**. Hay que resolverlo antes de que el centro cargue fotos, porque migrar imágenes ya cargadas cuesta mucho más que empezar bien.

- Afecta a las fotos de producto, que la app ya muestra en Mi rutina.
- En el mismo lugar están las fotos de antes y después de las clientas: son datos de salud de personas identificables y no pueden quedar en direcciones públicas. Hay que separar un espacio público del catálogo de uno privado con acceso restringido.
- El CRM sigue sin ningún formulario de carga de archivos: hoy las fotos solo se suben desde el panel de administración técnico.

2.1 Del sistema de notificaciones

Tres puntas quedaron deliberadamente sin cerrar, porque no tenía sentido construirlas antes de que el circuito llegara a un teléfono:

- **Pantalla de preferencias en la app.** La clienta todavía no puede elegir qué recibir desde la app; la capacidad existe del lado del servidor, falta la interfaz.
- **Botón en el CRM para lanzar una promoción.** El envío masivo está construido y probado, pero no hay desde dónde apretarlo: hoy requiere asistencia técnica.
- **Aviso de "se abrieron fechas".** El aviso está definido pero nadie lo dispara todavía. Es el que conecta con el calendario de fechas puntuales que se construyó en la iteración anterior.

2.2 Promos y detalle de producto

- Promos: sigue siendo una pantalla vacía. Es el lugar natural del programa de puntos y beneficios, y ahora también el destino de los avisos de promoción.
- Detalle de producto: no existe. Es el equivalente de la ficha de servicio del lado de los productos, que son la fuente principal de ingresos.

2.3 Contenido de las fichas

No es deuda técnica sino la condición para que lo construido sirva: la ficha de tratamiento se ve vacía hasta que alguien escriba descripción, beneficios y cuidados de cada servicio. **Es trabajo del centro, no de programación**, y decide si convierte o no. Lo mismo vale para el texto de los avisos, que ya se puede revisar y ajustar sin mandar nada.

2.4 Sin instrumentación

Al lanzar no se va a poder responder qué se usa y qué no. Ya son tres las funcionalidades construidas a ciegas —la ficha, el calendario de fechas y ahora los avisos—. Con notificaciones el costo sube: no hay forma de saber cuántas se abren, que es el único dato que dice si el canal sirve.

2.5 Dos lugares dicen cuándo viene la máquina

Las fechas de reserva de un tratamiento se cargan a mano y **no están conectadas con los alquileres de máquina programados en el CRM**, que es el sistema que genera el gasto. Nada impide abrir fechas para un día en que la máquina no está alquilada, ni al revés. Mientras sean pocas fechas se maneja con cuidado.

3. Deuda técnica

ALTA

3.1 Frecuencia por paso en la rutina

El modelo de la rutina sigue sin frecuencia: todo paso es implícitamente diario, así que no se puede prescribir "exfoliar dos veces por semana". Es un problema clínico, no cosmético. Ahora además **bloquea el recordatorio de rutina**, que quedó construido pero apagado por este motivo, y sigue bloqueando cualquier sistema de rachas.

3.2 Frescura de los datos entre web y app

Resuelto a medias. Con las notificaciones, un aviso ahora refresca solo los datos que cambiaron: si el staff confirma un turno, la app se entera. Lo que falta es el caso sin aviso de por medio —que la app refresque al volver del segundo plano—, que es trabajo menor y aislado.

3.3 Otros pendientes conocidos

- Migrar y eliminar los campos de texto legados de la rutina.
- El botón "Comprar" de la rutina sigue siendo un botón sin acción.
- El producto asociado a un paso de rutina acepta cualquier identificador: falta restringirlo al centro de la clienta.
- No existe reprogramar un turno; solo cancelar y reservar de nuevo.
- El soporte multi-centro está modelado pero la app usa siempre la primera vinculación.
- Tres errores de tipos preexistentes en la barra de navegación (no afectan el funcionamiento).
- Un defecto latente en el módulo de WhatsApp: el armado del mensaje usa un dato que no existe con ese nombre, así que cualquier mensaje que mencione a la profesional fallaría. No se detectó antes porque el canal está caído. Queda anotado para cuando se retome.

4. Evaluadas, sin construir

MEDIA

4.1 Video reproducible dentro de la app

La ficha ya guarda un enlace de video, y hoy ese enlace abre la aplicación de origen. Que se reproduzca sin salir de la app depende de dónde esté alojado: desde YouTube se puede embeber (medio día de trabajo, sin costo); desde Instagram no se puede, porque la plataforma no lo permite fuera de su dominio; con archivo propio es la mejor experiencia y la más cara, y requiere el almacenamiento del punto 1.4.

Decisión abierta: dónde va a subir los videos el centro. Si es YouTube conviene hacerlo; si es Instagram, no hay nada que construir.

4.2 Cruce de servicio con producto

La ficha se construyó sin productos relacionados, por decisión, para no bloquear la primera versión. Es la pieza que la conecta con la fuente principal de ingresos: quien mira un tratamiento debería ver qué productos lo acompañan, y quien compra un producto debería ver a qué tratamiento lleva.

4.3 Rachas de rutina de skincare

Registro diario de la rutina con racha, al estilo de las apps de hábitos. El valor no es el estímulo sino **el dato de consumo**: saber a qué velocidad se gasta cada producto habilita la recompra predictiva, que sí toca la facturación.

- Su dependencia principal ya está resuelta: sin recordatorio nadie registra, y el recordatorio existe.
- Sigue dependiendo de la frecuencia por paso (punto 3.1): premiar el uso diario de ácidos o retinol sería dañino.
- La racha debe ser tolerante; romperla no puede generar abandono.
- Sin tablas comparativas entre clientas: son pocas y es información sensible.
- Validar con una versión mínima antes de invertir: si nadie registra el segundo día, no se construye el resto.

5. Asistente conversacional

PROPUESTA

Evaluado en detalle en un documento aparte (*Asistente conversacional, Rev. 2*). Es viable y el proyecto es un sustrato inusualmente bueno, porque la capa más cara —el acceso a datos reales y seguros— ya está construida y probada.

5.1 Qué resuelve

El centro responde las mismas preguntas una y otra vez: qué es cada tratamiento, cuánto dura, qué producto sirve para cada tipo de piel, cuándo es el próximo turno. Un asistente dentro de la app absorbe ese volumen y convierte: lleva de una consulta a una reserva sin fricción intermedia. La adquisición queda fuera de su alcance: son clientas que todavía no tienen la app.

5.2 Restricciones que no son negociables

- **No da indicaciones clínicas.** Ante cualquier consulta de ese tipo deriva a la profesional, aunque la ficha tenga las contraindicaciones cargadas. Se verifica con pruebas que frenan la publicación.
- **El alcance se resuelve en el servidor,** nunca a partir de lo que proponga el modelo. En cuentas multi-centro el centro queda fijado al abrir la conversación.
- **Lo que el asistente lee no es confiable:** las notas de turno las escribe la clienta y vuelven al contexto. Todo lo que sale de la base se trata como dato, nunca como instrucción.

5.3 Prerrequisitos y esfuerzo

Se apoya en trabajo ya planificado: el contenido de las fichas (punto 2.3), el almacenamiento de imágenes (1.4) y las notificaciones, que ya están. Queda una decisión de infraestructura: el chat responde escribiendo de a poco, y eso no convive con la configuración actual del servidor; hay que aislar esa ruta antes de exponerla. Con los prerrequisitos cubiertos, una primera versión angosta es del orden de **cuatro a cinco semanas**.

Primer paso, que no requiere escribir código: juntar unas cincuenta consultas reales del historial de WhatsApp e Instagram del centro. Es a la vez el material de prueba y la forma más barata de descubrir si esas dudas se resuelven con una buena ficha en lugar de un asistente.

Definido explícitamente como lo último del plan. La factibilidad ya fue analizada y no presenta obstáculos técnicos serios, pero arrastra decisiones de negocio que no están tomadas y que conviene no apurar.

6.1 Enfoque técnico previsto

- Integración con la API directa de Tienda Nube, sin intermediarios.
- Un módulo nuevo en el backend que reciba los avisos de la tienda (pedidos creados, pagados, cancelados).
- Mapeo entre el catálogo de Tienda Nube y el inventario propio.
- Impacto en el sistema financiero: los pedidos online deberían generar sus transacciones igual que las ventas presenciales, para no partir la contabilidad.

6.2 Decisiones abiertas

Estas dos preguntas hay que responderlas antes de escribir código, porque cambian la arquitectura por completo:

- **¿El stock físico y el online son el mismo pool?** Si lo son, hace falta sincronización en ambos sentidos y resolver qué pasa cuando dos ventas simultáneas compiten por la última unidad. Si no lo son, hay que definir cómo se reparte y quién lo administra.
- **¿Cuál es el rol de la "Plataforma 2"?** Sin eso definido no se sabe si este módulo vive en el sistema actual o en otro lado.

6.3 Oportunidad y dependencias

Es la funcionalidad con vínculo más directo con la fuente principal de ingresos: permitiría cerrar el circuito entre la rutina de cuidado, el aviso de recompra y la compra efectiva, sin que la clienta tenga que ir al centro. Por eso, aunque vaya última, conviene que las piezas previas se construyan pensando en ella: el motor de recompra, la ficha de producto y el registro de consumo alimentan directamente este canal. El aviso de recompra, que era la pieza que faltaba, ahora tiene por dónde salir.

7. Orden sugerido

#	Trabajo	Por qué va acá
1	Habilitar las notificaciones	Está todo construido. Es una cuenta de Expo, credenciales de Firebase y un servicio programado: una tarde.
2	Definir el identificador de la app	Es permanente una vez publicada. Cambiarlo después obliga a una ficha nueva.
3	App en un teléfono real	Horas de trabajo. Desbloquea probar con clientas sin esperar a las tiendas.
4	Contenido de las fichas y de los avisos	Sin texto la pantalla se ve vacía. Lo hace el centro, en paralelo.
5	Distribución (tiendas)	Tiempo de calendario: conviene empezar el trámite cuanto antes.
6	Onboarding de producción	Decisión de producto que bloquea el lanzamiento.
7	Almacenamiento de imágenes	Antes de que se suban fotos; migrarlas después cuesta más.
8	Instrumentación básica	Sin medir no se sabe si los avisos se abren, que es lo que dice si el canal sirve.
9	Preferencias y promos en la app	Cierra las puntas del sistema de avisos del lado de la clienta y del centro.
10	Fechas de reserva ligadas al alquiler	Cierra el hueco entre las fechas que ve la clienta y el gasto de la máquina.
11	Frecuencia por paso en la rutina	Corrige un problema clínico y destraba el recordatorio de rutina.
12	Cruce de servicio con producto	Conecta la ficha con la venta de productos.
13	Rachas y recompra predictiva	Depende del punto 11. Genera el dato de consumo.
14	Asistente conversacional	Depende del contenido, las imágenes y una decisión de infraestructura.
15	E-commerce (Tienda Nube)	Último por decisión propia; requiere definiciones de negocio previas.

Cambió algo de fondo respecto de las versiones anteriores. Hasta ahora la lista de bloqueantes era de desarrollo; con las notificaciones terminadas, **los cuatro primeros puntos ya no son programación**: son trámites, una decisión de nombre y trabajo de contenido del centro. El diagnóstico se afila en lugar de cambiar: hoy el límite del negocio no es la falta de features ni el tiempo de desarrollo, es que la aplicación todavía no está en manos de nadie.